



Научная статья

УДК 551.21,94(571.54)

DOI: <https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-1-34-49>

Легендарный Эргунэ-Кун: исторический этап активизации вулканизма на Жомболокском лавовом поле как причина исхода протомонгольских племен из Восточного Саяна

**Сергей Геннадьевич Аржанников¹, Анастасия Валентиновна Аржанникова²,
Алексей Викторович Иванов³, Елена Ивановна Демонтерова⁴**

^{1, 2, 3, 4} Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

¹ sarzhan@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4389-3684>

² arzhan@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7576-1029>

³ aivanov@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6410-5237>

⁴ dem@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9085-6125>

Аннотация. В статье приводятся данные об одном из молодых (исторических) вулканических извержений Центральной Азии. Жомболокское лавовое поле расположено в горах Южной Сибири (хребет Восточный Саян), в пределах долин рек Хи-Гол, Жомболок и Ока. Лавовый поток, имеющий длину 74 км и толщину до 150 м, является одним из наиболее протяженных в Восточной Сибири. Бериллиевое датирование (¹⁰Be) свидетельствует о том, что активизация вулканизма произошла после стаивания Жомболокского ледника в конце MIS2. Геоморфологические исследования и радиоуглеродное датирование (¹⁴C) показали, что лавовое поле формировалось в течение ~14–13 тысяч лет. Вулканизм здесь имел минимум четыре фазы активизации. Первые два этапа – были сближены во времени и датируются периодом 14–13 тысяч лет. Время третьего этапа извержений определяется по морфологии лавовых потоков и датируется серединой голоцена. Следы последней активизации зафиксированы в верховьях долины Хи-Гол и в приустьевой части реки Жомболок в виде молодых базальтовых потоков, расположенных среди лав предыдущих генераций. В поле молодой лавы взяты образцы живых и мертвых деревьев. Обнаружены 9 фрагментов древесины, затаенных в обломки лав при последнем извержении. Историческое исследование, радиоуглеродное датирование и дендрохронологический анализ показали, что последнее извержение произошло в период между 682 и 792 годами нашей эры. Свидетелями вулканической активизации могли быть представители монгольских племен, кочевавших на юге Восточного Саяна, перед их исходом из местности Эргунэ-Кун в 778–786 годах нашей эры.

Ключевые слова: Эргунэ-Кун, Монгол, исторические хроники, Жомболокское лавовое поле, Восточный Саян, радиоуглеродное датирование, дендрохронология, вулканическое извержение, лава

Для цитирования: Аржанников С. Г., Аржанникова А. В., Иванов А. В., Демонтерова Е. И. Легендарный Эргунэ-Кун: исторический этап активизации вулканизма на Жомболокском лавовом поле как причина исхода протомонгольских племен из Восточного Саяна // Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 1. С. 34–49. <https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-1-34-49>

Original article

The legendary Ergune-Kun: the historical stage of the volcano activation in the Jombolok lava field as the reason for the exodus of proto-Mongolian tribes from the Eastern Sayan Ridge

**Sergey G. Arzhannikov¹, Anastasia V. Arzhannikova², Alexey V. Ivanov³,
Elena I. Demonterova⁴**

^{1, 2, 3, 4} Institute of the Earth's Crust, SB RAS, Irkutsk, Russia

¹ sarzhan@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4389-3684>

² arzhan@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7576-1029>

© Аржанников С. Г., Аржанникова А. В., Иванов А. В., Демонтерова Е. И., 2022

³ aivanov@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6410-5237>⁴ dem@crust.irk.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9085-6125>

Abstract. This work presents new data on probably the most recent (historical) volcanic eruption in Central Asia. The Jombolok lava field is located in the mountains of Southern Siberia (the Eastern Sayan Ridge), within the valleys of the Khi-Gol, Jombolok and Oka rivers. The lava flow (74 km long and up to 150 m thick) is one of the longest in Eastern Siberia. Beryllium dating (^{10}Be) showed that the activation of volcanism occurred after the melting of the Jombolok glacier at the end of MIS2. Geomorphological studies and radiocarbon dating (^{14}C) have shown that the lava field formed over ~14-13 thousand years. Volcanism here had at least four phases of activation. The first two stages were close in time and date back to the period of 14-13 thousand years. The time of the third stage of eruptions is determined by the morphology of lava flows and dates back to the middle of the Holocene. The evidences associated with the last phase have been found in the upper reaches of the Khi-Gol valley and in the Oka-Jombolok basin. They are represented by young basaltic lava flows located among the previously generated lavas. Live and dead trees have been sampled in the young lava field. Nine fragments of wood have been found embedded in lavas of the latest eruption. Dendro-chronological analysis, radiocarbon dating and the analysis of historical chronicles have shown that the latest eruption occurred during the period 682-792 A.D. The volcanic activity possibly triggered the migration of Mongolian tribes out of the locality known in historical chronicles as Ergune-Kun in 778-786 A.D.

Keywords: Ergune-Kun, Mongol, historical chronicles, Jombolok lava field, Eastern Sayan Ridge, radiocarbon dating, dendro-chronology, volcanic eruption, lava

For citation: Arzhannikov S. G., Arzhannikova A. V., Ivanov A. V., Demonterova E. I. (2022) The legendary Ergune-Kun: the historical stage of the volcano activation in the Jombolok lava field as the reason for the exodus of proto-Mongolian tribes from the Eastern Sayan Ridge. *Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologii = Reports of the Laboratory of Ancient Technologies*. Vol. 18. No. 1. P. 34-49. (In Russ.). <https://doi.org/10.21285/2415-8739-2022-1-34-49>

Введение

Изучение происхождения монголов и формирования их как этноса основано на обширных литературных источниках по истории монгольских и тюркских народов для периода пред- и становления Монгольского государства и формирования Монгольской империи. Это «Монголын Нууц Товчоо» (аноним. Сокровенное сказание монголов, 1240); «Судрин Чуулган» (Рашид ад-Дин Синан. Сборник летописей, 1303–1311); «Шаджарат ал-атрак» (Абу аль-Гази Бахадур. Родословие тюрков, 1661); «Хураанги Алтан Товч» (аноним., 1625 или 1655); «Алтан Товч» (Гууш Лувсанданзан. Золотая пуговица, или Золотой свод, 1651.); «Эртний Монголын хаадын ундесний их Шар тууджоршвой» (аноним.?); «Эрденийн Товч» (Саганг Сечен, 1662); «Болор эрих» (Рашпунцаг. Хрустальные четки, 1775); «Болор толи» (Джамбадоржи. Хрустальное зеркало, 1825) и другие.

Эти исторические произведения дают представление о жизни народов, населявших территории современной Монголии и юга Восточной Сибири, начиная с древнейших времен. Для нашего исследования большой интерес представляет та часть истории монгольского народа, которая связана с этапом их жизни в местности под названием Эргунэ-Кун. В раннем произведении «Судрин Чуул-

ган» и более позднем произведении «Шаджарат ал-атрак» имеется схожая информация о бегстве остатков монгольских родов после их поражения в битве с тюрками в труднодоступную местность Эргунэ-Кун. Хотя время ухода и пребывания в Эргунэ-Кун у Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин, 1952) и Абу аль-Гази (Абулгази-Баядур-Хан, 1768) сильно различаются, в данном контексте нас интересует информация о пребывании монголов в данной местности без дискуссии о времени их бегства. У Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин, 1952. С. 153, 154) в его летописях процесс перекочевки предков монголов в урочище Эргунэ-Кун, а затем и исход из него, описаны следующим образом: «...Имеется рассказ, [передаваемый со слов], заслуживающих доверия почтенных лиц, что над монголами одержали верх другие племена и учинили такое избиение [среди них], что [в живых] осталось не более двух мужчин и женщин. Эти две семьи в страхе перед врагом бежали в недоступную местность, кругом которой были лишь горы и леса и к которой ни с одной стороны не было дороги, кроме одной узкой и труднодоступной тропы, по которой можно было пройти туда с большим трудом и затруднением. Среди тех гор была обильная травой и здоровая [по климату] степь. Название этой местности Эргунэ-Кун. Значение слова кун – косогор, а

эргунэ-крутой, иначе говоря, «крутой хребет»... Когда среди тех гор и лесов этот народ размножился и пространство [занимаемой им] земли стало тесным и недостаточным, то они учинили друг с другом совет, каким бы лучшим способом и нетрудным [по выполнению] путем выйти им из этого сурового ущелья и тесного горного прохода. И [вот] они нашли одно место, бывшее месторождением железной руды, где постоянно плавил железно. Собравшись вместе, они заготовили в лесу много дров и уголь целыми хараварами, зарезали семьдесят голов быков и лошадей, содрали с них целиком шкуры и сделали [из них] кузнечные меха. [Затем] сложили дрова и уголь у подножья того косогора и так оборудовали то место, что разом этими семидесятью мехами стали раздувать [огонь под дровами и углем] до тех пор, пока тот [горный] склон не расплавился. [В результате] оттуда было добыто безмерное [количество] железа и [вместе с тем] открылся и проход. Они все вместе откочевали и вышли из той теснины на простор степи... Несколько других племен претендуют на [участие в] раздувании мехов, но вышеупомянутые племена не признают за ними [этого] и утверждают, что племя кунгират ... прежде других, без совета и обсуждения, вышли [из ущелья], потоптав ногами очаги других племен...».

Поиски местонахождения Эргунэ-Кун начались русскими востоковедами еще в XVIII веке (Билэгт, 2007. С. 46), Д. Банзаров (Банзаров, 1955. С. 178, 319) и Л. Билэгт (Билэгт, 2007. С. 47), давая обзор поиска разным исследователям легендарной земли, указали на широкую географию возможных вариантов. Это могли быть: местность около озера Кукунор (современный Китай); внутренняя часть Алтайских гор; река Аргунь или бассейн Аргуни; горные системы Южной Монголии; истоки р. Хайлар в Большом Хингане. Некоторые исследователи считали, что Эргунэ-Кун может находиться на юге Саянских гор (Чагдуров, 1997; Чагдуров, 1999) или в Восточной Тыве (Абаев, 2011). Л. Билэгт (Билэгт, 2007. С. 52) на основе анализа современной топонимики и названий районов, упомянутых в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин, 1952), считает, что местность Эргунэ-Кун находится в долине р. Аргунь на территории России. Б. Зориктуев (Зориктуев, 1997. С. 20–21), однако, не пришел

к однозначному решению и оставил для себя этот вопрос открытым.

Действительно, река Аргунь по своему названию достаточно хорошо вписывается в определение местности Эргунэ-Кун. Однако топография района мало могла помочь в сохранении остатков племени, разбитого тюрками. Больше под эту местность подходили суровые Саянские горы, где и были обнаружены топонимические соответствия с монгольскими названиями (Чагдуров, 1997).

Эргунэ-Кун имеет и другое прочтение Эрхуу-Нэхун, где Эрхуу это река Иркут в системе Тункинских впадин, олицетворяющая мужское начало, и Нэхун, преобразующаяся из древнейших корней со значением женского, материнского начала в р. Аха (р. Ока) (Чагдуров, 1997; Коновалов, 1999. С. 124). То есть крупный Иркут-Окинский район и по топографии, и по топонимике более подходит под понятие Эргунэ-Кун. Также, о территории, расположенной к северо-западу от оз. Хубсугул как о местности Эргунэ-Кун, свидетельствовал Х. Пэрлээ (Балданжапов, 1970. С. 137). Эта территория в современном административном делении представляет собой Окинский район, где центральное место занимает река Ока и ее притоки. Современная дорога, соединяющая поселок Орлик (центр Окинского района) с поселками Тункинской долины, была построена всего лишь 30 лет назад в 1990 году. Основным видом транспорта до этого была авиация. Это свидетельствует о сложности рельефа и труднодоступности этого района. Если мы обратимся к описанию местности в легенде, приведенной Рашид ад-Дином (Рашид ад-Дин, 1952. С. 153, 154), то увидим описание тропы, идущей через перевал Нухун-Дабан (рис. 1, а). Уникальный по своей красоте и природе район еще недавно был недоступен ввиду узких каньонообразных непроходимых долин (рис. 1, б).

Труднопроходимая область на юге, представляющая собой систему хребтов Большого Саяна с вершиной Монх Сарьдаг (Мунку-Сардык) (рис. 1, в), к северу сменяется широкими остепненными долинами (рис. 1, г) рек Ока, Тисса, Сенца, Деби, Забит и др. «...Среди тех гор была обильная травой и здоровая [по климату] степь...» (Рашид ад-Дин, 1952. С. 153, 154). Как видно из легенды, изложенной Рашид ад-Дином (Рашид ад-Дин, 1952. С. 153,

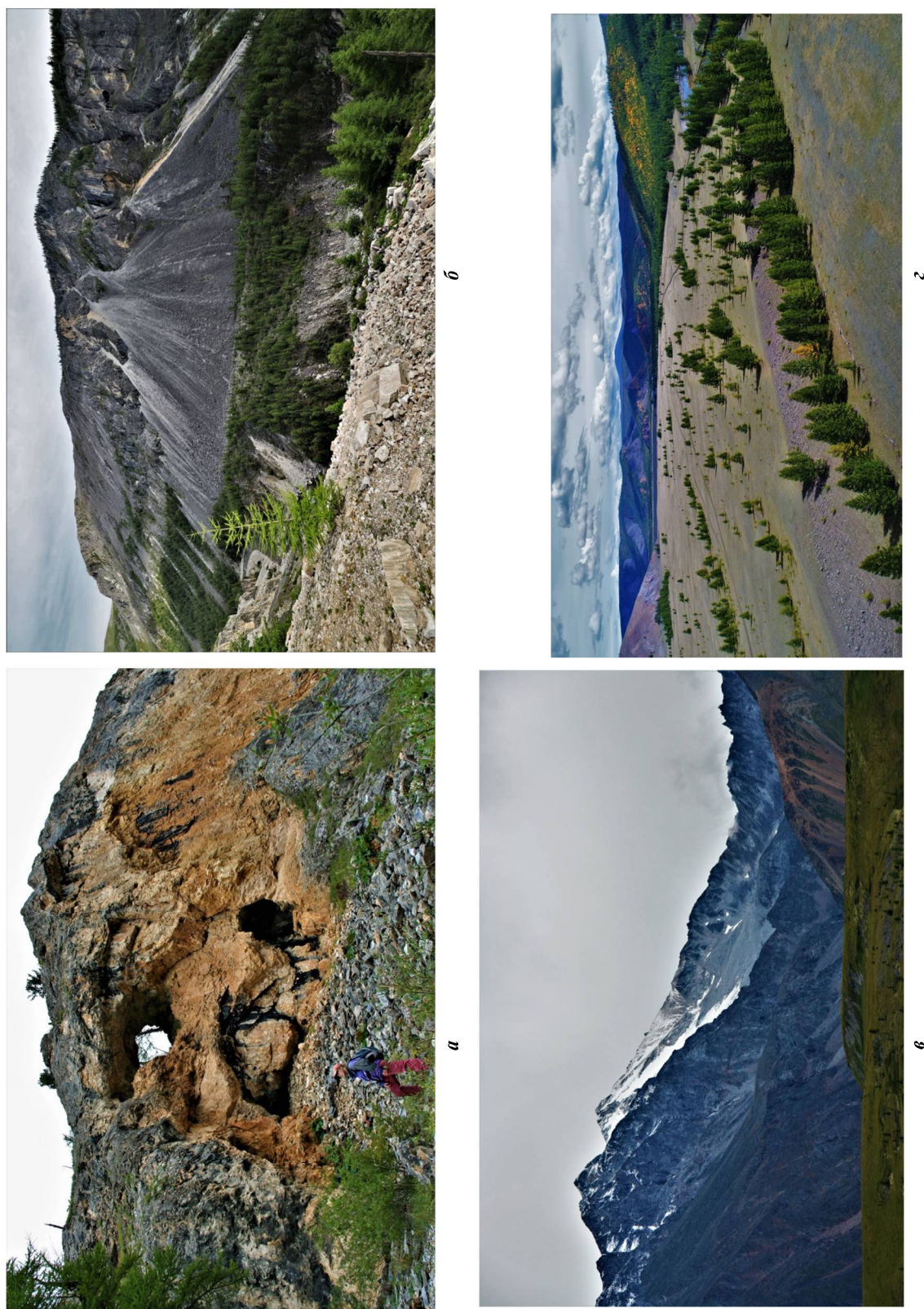


Рис. 1. Элементы рельефа Окского плоскогорья и окружающих его хребтов: а – тропа к перевалу Нухун-Дабан; б – каньоны в верховьях р. Иркут; в – высочайшая гора Восточного Саяна Мунку Сардык (3491 м); г – широкие остепненные долины рек Сенца и Ока
 Fig. 1. Relief of the Oka Plateau and the ridges surrounding it: a - the path to the Nukhun-Daban pass; b - canyons in the upper reaches of the Irkut River; c - Munku Sardyk is the highest mountain of the Eastern Sayan Ridge (3491 m); d - wide steppe valleys of the Sentsa and Oka rivers

154), центральное место в исходе протомонгольских племен из местности Эргунэ-Кун занимает история с расплавлением горы. Причем некоторые роды монголов обратились в паническое бегство с мест обитания в другие районы Саян или северной Монголии. Так племя кунгират по Рашид ад-Дину (Рашид ад-Дин, 1952. С. 153, 154), не дождавшись общего решения по перекочевке из мест обитания, ушло одним из первых.

В данном контексте присутствует элемент внезапности проявления геологического процесса (плавление горы) и реакция на него людей (паническое бегство). Если мы коснемся вопросов геологии местностей, предложенных как Эргунэ-Кун, то мы обнаружим, что единственным местом, где это могло происходить, являются долины рек Ока и Жомболок со следами молодой вулканической деятельности. Обратившись к топонимике района реки Жомболок, в непосредственной близости от лавового поля, да и на самом лавовом поле, обнаружим слова с основой «монгол». Это Монголжон и Монголжонгул. Если следовать утверждению С. Ш. Чагдурова (Чагдуров, 1997) о том, что этноним «монгол» мог появиться только в III–VIII веках нашей эры, то он мог появиться только в местности Эргунэ-Кун. Следовательно, с определенной долей уверенности, мы можем утверждать, что часть монгольских племен могла находиться в долине р. Оки и ее притоках. Время ухода монгольских родов из Эргунэ-Куна произошло за 400 лет до рождения Чингиз-хана (Рашид ад-Дин, 1952).

В данной легенде отражено значительное событие в истории монгольского племени и связано оно с их исходом из местности Эргунэ-Кун. Важной деталью является упоминание о способе выхода посредством расплавления горы и количестве мехов (70), принимавших в этом участие. На наш взгляд участники исхода могли быть свидетелями грандиозной, по их меркам, геологической катастрофы непосредственно вблизи их жилищ, и впоследствии время ухода в виде метафоры было увязано с расплавленной горой при обилии очагов горения. Немаловажным фактором для них явилось то, что появление лавовых потоков происходило внезапно на локальных участках из разрушенных лавовых тоннелей. Возможно, что часть

родов в панике покидало обжитые территории, приняв извержение за дурной знак.

Этапы активизации вулканизма в долинах рек Хи-Гол и Жомболок

Жомболокское лавовое поле расположено в горном массиве Восточного Саяна на границе Окинского плоскогорья и хребта Кропоткина, где заполняет большую часть долины р. Жомболок и долины Хи-Гол (рис. 2). Этот объект представлен шлаковыми конусами и лавовым потоком длиной более 70 км, шириной до 4 км и максимальной мощностью 150 м (Обручев, Лурье, 1954; Ярмолюк, Никифоров, Иванов, 2003; Ivanov et al., 2011; Аржанников, Иванов, Аржанникова, Демонтерова, 2013; Arzhannikov et al., 2016; Arzhannikov et al., 2017).

В сартанскую фазу позднеплейстоценового оледенения (MIS 2) в речных долинах Окинского плоскогорья (Ока, Тисса, Сенца, Жомболок и др.) лежали ледники толщиной 300–400 м, которые оканчивались мощными конечными моренами на абсолютной высоте 1300–1400 м (Arzhannikov et al., 2012). В период отступления ледника, произошел интенсивный врез во флювиогляциальные отложения и в долинах рек образовался комплекс террас высотой 25–30 м. Жомболокское лавовое поле формировалось после стаивания ледника и представляет собой комплекс вулканов в долине Хи-Гол и в верховьях реки Барун-Хадарус, а также систему разновозрастных потоков, объединенных в гигантское лавовое поле в долинах рек Жомболок и Ока.

Датирование углеродсодержащих материалов из шлаков вулкана Аткинсона, подбазальтовых углей и малакофауны из осадков подпорного водоема показало, что начало формирования Жомболокского лавового поля произошло около 13–14 тысяч лет назад (Arzhannikov et al., 2016; Arzhannikov et al., 2017). Морфологически выделяется, по меньшей мере, четыре этапа активизации вулканизма (рис. 3). Первым из серии извержений было формирование вулкана Старый и вулкана Трещина. Затем, с небольшим промежутком по времени, произошло извержение вулканов Перетолчина, Аткинсона и Останец. Были сформированы мощные толщи лав по всей долине р. Жомболок с вы-



Рис. 2. Местоположение Жомболокского лавового поля между хребтом Кропоткина и Окинским плато (показано красным цветом)

Fig. 2. Location of the Jombolok lava field between the Kropotkin Ridge and the Oka Plateau (shown in red)

ходом их в долину р. Оки. При выходе базальтов из узкой долины Жомболока произошло растекание лав широким веером в сторону р. Оки с подпором последней. Большая часть флювиальной равнины, расположенной во фронте Жомболокской конечной морены, была погребена базальтовой лавой.

На третьем этапе образовался вулкан Кропоткина, лавы которого изливались в меньших объемах и имели распространение в верховьях пади Хи-Гол и р. Кадыр-Ос. Возможно, что часть изверженного материала разгружалась по лавовым тоннелям, сформированным в теле потока в предыдущие фазы.

Четвертый этап произошел в историческое время (Arzhannikov et al., 2016; Arzhannikov et al., 2017). Отличительной чертой поверхности молодых потоков является почти полное отсутствие растительного покрова, более темный цвет по сравнению с базальтами ранних генераций и хорошо читаемые волны растекавшихся лав. Наиболее ярко лавы последнего этапа извержения выражены в приустьевой части Жомболока, где количество очагов проявления молодых потоков достигает нескольких десятков. Их поверхность характеризуется

как аа-лава, представленная скоплением корок – взломанных фрагментов верхней части тоннелей, по которым происходило растекание лавы. Размеры блоков варьируют от первых десятков сантиметров до первых метров (рис. 4). Характерной особенностью поверхности этих потоков является наличие «островов» старой лавы с фрагментами мертвой, а иногда и живой древесины. Максимальные размеры «островов» достигают 10–12 м, в основном же это площадки 1–2 м². Отмечаются крупные линейные вздутия длиной несколько десятков метров.

В плане формы полей молодых лав выражены в виде линейных или изометричных структур. Характерной их особенностью является вытянутость согласно естественному уклону долины и присутствие отчетливо читаемой крупной ряби течения на поверхности базальтового потока. Создается впечатление истекания базальта из-под поверхности старых лав в направлении с запада на восток.

Молодые (последние) базальтовые поля в верховьях долины Хи-Гол и в устьевой части Жомболока формировались в одно время и имели центр излияния в районе вулкана Кропоткина. Пе-

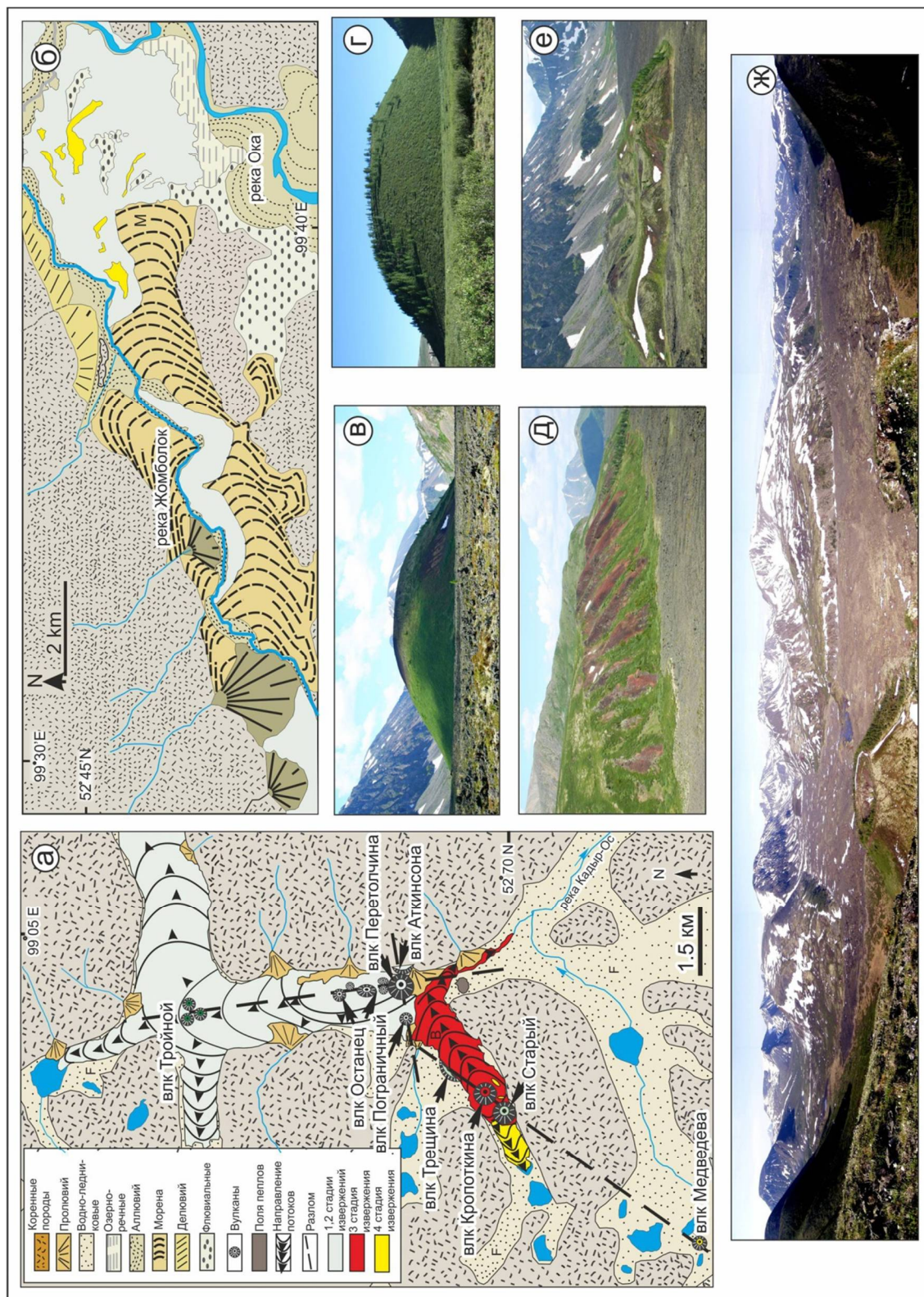


Рис. 3. Схема размещения лавовых полей и центров излияния разных генераций: а – в долине Хи-Гол; б – в устье р. Жомболок; в – вулкан Кропоткина; г – вулкан Перетолчина; д – вулкан Трещина; е – вулкан Старый; ж – панорама долины вулканов в пади Хи-Гол
 Fig. 3. Map of the location of lava fields and eruption centers of different generations: а - in the Khi-Gol Valley; б - at the mouth of the Jombolok River; в - Kropotkin Volcano; г - Peretolchin Volcano; д - Treshina Volcano; е - Stariy Volcano; ж - panorama of the valley of volcanoes in the Khi-Gol Valley



а



б

Рис. 4. Характер поверхности молодых лав в приустьевой части р. Жомболок
Fig. 4. The features of the young lava surface in the mouth of the Jombolok River

ремещение лав в нижние части долин происходило по тоннелям, которые образовались в предыдущие стадии извержений. При этом обращает на себя внимание расстояние в 70 км, пройденное лавами последнего этапа активизации. Скорее всего перемещение происходило достаточно глубоко в теле 150 метрового потока, что исключает появление молодых полей лав в интервале между верховьями и устьем Жомболока. Выход молодых лав на дневную поверхность произошел в результате уменьшения мощности первичного потока и нарушенности тоннелей в поле старых лав. В некоторых местах вытекание молодой лавы привело к почти полному затоплению поверхности старой лавы.

Материалы и методы

Попытки датировать молодые базальты K/Ar методом результатов не дали в связи с низким содержанием калия в образце. В связи с этим основные усилия были направлены на поиски древесных фрагментов в различных частях молодых потоков, в том числе и в их толщах для радиоуглеродного датирования по ^{14}C . Были взяты 30 образцов древесины ели и лиственницы (спилы сухостойных и буровые керны живых деревьев) на «островах» старой лавы, расположенной среди молодых потоков, и с поверхности трех молодых лавовых полей и смежных территорий. Также в результате изучения поверхности молодых полей лав были обнаружены фрагменты стволов деревьев, затянутых в базальтовые обломки (Arzhannikov et al., 2016. Р. 91). На наш взгляд это является важной находкой, дающей возможность напрямую датировать возраст последней вулканической активизации. Под базальтовыми корками были обнаружены девять фрагментов стволов деревьев хорошей сохранности. Местонахождение представляет собой краевую часть молодого потока, выраженную в виде вала, налегающего на лавы ранних генераций. На поверхности вала в виде полосы имеется скопление базальтовых плит, нагроможденных друг на друга. Высота и ширина вала составляют 1 м, а длина – несколько десятков метров. Внешне это выглядит в виде невысокой, узкой взломанной зоны, где отдельные плиты стоят вертикально или наклонно. По аналогии можно привести пример торошения льда на границе двух ледяных полей. Внутри зоны

на глубине 60–70 см были обнаружены фрагменты стволов деревьев. По нашему мнению, формирование данной структуры произошло следующим образом. Перемещение жидких лав происходило по тоннелям, образовавшимся в предыдущие стадии извержений. Заполнение и давление на стенки тоннеля привело к большим напряжениям. Когда напряжения превысили прочность пород, верхняя часть тоннеля сдвинулась и в зоне ее примыкания к телу старого потока, произошел разрыв со сдвигом, что привело к торошению корки на поверхности и захват с затягиванием фрагментов деревьев.

Дополнительно к обнаруженным фрагментам стволов были взяты образцы живых и мертвых деревьев как с молодых базальтовых полей, так и с «островов» старой лавы. Для дендрохронологического анализа с сухих (погибших) деревьев отбирались круговые поперечные спилы или поперечные спилы сохранившегося сектора отмершего дерева. У живых деревьев были отобраны буровые керны на высоте груди (1,3 м). Сверление проводилось в направлении перпендикулярном продольной оси ствола дерева (Arzhannikov et al., 2016).

Результаты и дискуссия

Жомболокское лавовое поле состоит из серии разновозрастных потоков, основной объем которых сформировался около 14–13 тыс. лет назад (Arzhannikov et al., 2016; Arzhannikov et al., 2017). Среди лав ранних генераций выделяются наиболее молодые вулканические проявления, расположенные в верховье долины Хи-Гол и в приустьевой части р. Жомболок. В приустьевой части р. Жомболок несколько десятков очагов излияния лав расположены в матрикс старых базальтов. Источник лав находился в 65 км выше по долине в районе вулкана Кропоткина. Перемещение лав происходило по тоннелям, сформированным в предыдущие фазы активизации. Проявление лав на поверхности произошло при уменьшении мощности лавового потока до 20–30 м в приустьевой части р. Жомболок. Морфологически лавы выглядят очень молодо. В то же время они несколько отличаются друг от друга. Например, имеются потоки, где отсутствуют признаки старых лав, то есть молодые потоки, полностью погребают поверхность старых. В другом случае в поле молодых лав

присутствуют небольшие фрагменты, площадью первых метров или нескольких десятков метров лав предыдущих этапов излияния с хорошим растительным и моховым покрытием. В третьем случае произошло разрушение поверхности верхней лавовой корки старых лав и смешение их с корками молодых лав. В этом случае сохранились большие площади смещенных участков с растительным покровом. Также имеются выходы молодых лав из трещин на поверхности старых потоков. Они ограничены малым объемом и представлены в виде небольших скоплений. Морфологическая молодость поверхности рассматриваемых лав не оставляет сомнений, однако определение абсолютного возраста каким-либо методом датирования вулканических образований не представляется возможным. Единственным путем решения данной проблемы является дендрохронологический метод и метод радиоуглеродного датирования. Определение возраста радиоуглеродным методом ограничивалось тем, что, датируя древесину или другой образец, мы получаем только верхнюю границу, то есть не моложе такого-то возраста. Что в данном случае не решало проблемы возраста вулканической активизации.

Детальное изучение поверхности лавовых потоков и их приповерхностных частей позволило обнаружить уникальный, на наш взгляд, материал для датирования возраста лавовых потоков (рис. 5). На глубине 60–70 см от поверхности были найдены фрагменты стволов деревьев, которые попасть туда могли только при взламывании и перемещении верхней части тоннелей. Иное попадание древесины внутрь перемешанной массы обломков исключено. Среди обнаруженных обломков нами выделена серия образцов, которые могли принадлежать одному стволу дерева. Проведенное сравнение древесно-кольцевых серий этих фрагментов подтвердило это предположение. Для определения абсолютного возраста гибели этого дерева образец был датирован АМС методом. Калиброванный возраст образца показал, что гибель дерева произошла между 682 и 778 годами нашей эры, т. е. этот период является нижней возрастной границей формирования молодых лав.

Для определения возраста верхней возрастной границы мы привлекли анализ сохранившейся

живой и мертвой древесины, расположенной на поверхности молодых потоков и приграничных территориях (Arzhannikov et al., 2016; Arzhannikov et al., 2017). Всего анализу подверглись 26 образцов живой и мертвой древесины. В среднем древесно-кольцевые хронологии насчитывают 400–500 лет, что является неплохим материалом для построения плавающих и абсолютных шкал. Проведенный анализ индивидуальных древесно-кольцевых хронологий позволил построить обобщенную хронологию для периода 792–2014 года н. э. (Arzhannikov et al., 2016. Р. 95). То есть календарный год (792 н. э.) является годом начала роста деревьев на молодых вулканических полях. Таким образом, возраст этого дерева дает верхнюю границу вулканической активизации в этом районе.

Исходя из исторической реконструкции исхода предков Чингиз-Хана из урочища Эрхүү-Нэхун (Эргүнэ-Кун) мы можем говорить о совпадении периода формирования потоков базальтов и времени ухода монгольских родов. Монгольские племена покинули Эргүнэ-Кун (Рашид ад-Дин, 1952), примерно, за 400 лет до рождения Чингис-хана (Cleaves, 1982; Коновалов, 1999), то есть около 762 г. Большое значение для определения времени исхода монгольских родов из Эргүнэ-Кун имеет генеалогическое дерево рода Чингис-Хана, описанное в «Сокровенном сказании». По мнению Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин, 1952), только монголы и арабы с большим вниманием относились к сохранению памяти о своем родстве.

В согласии с ханским генеалогическим древом основателем династии является Бортэ-Чино, который возглавил исход монголов из Эргүнэ-Кун. В результате источниковедческих работ (Пэрлээ, 1956. С. 6–7; Балданжапов, 1970. С. 137–138; Билэгт, 1995; Билэгт, 2007. С. 29) были установлены годы рождения всех предков Чингиз-хана. Л. Билэгт (Билэгт, 2007), давая обзор предположительной даты рождения Бортэ-Чино, из разных литературных источников выяснил, что по «Алтан Тобчи» годом рождения является 758 г. н. э., по «Болор толь» – в период 610–907 н. э. Сам Л. Билэгт (Билэгт, 2007. С. 25) рассматривал период 702–802 н. э., в который мог родиться Бортэ-Чино, но взял за основу своих исследований 758 год (Билэгт, 2007. С. 27). Можно предположить, что, достигнув 20 летнего возраста,

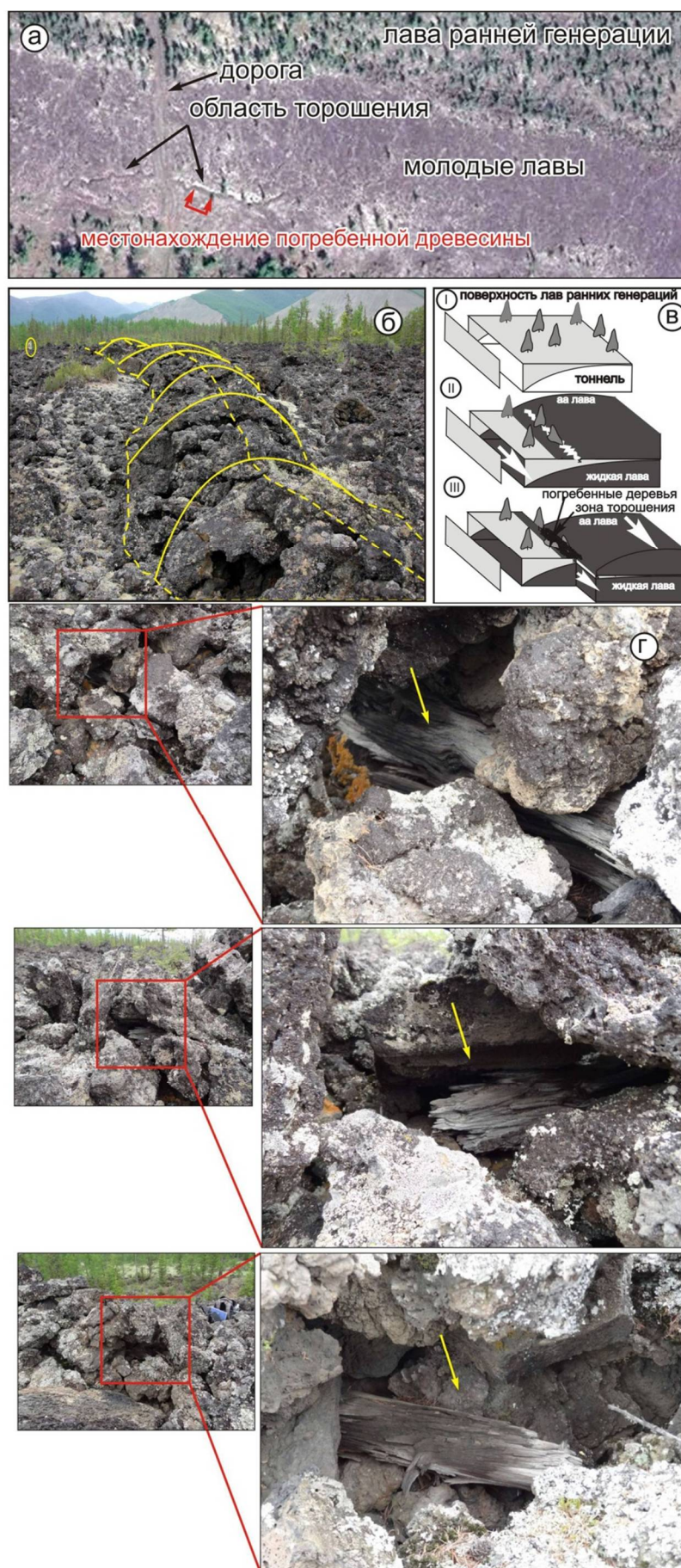


Рис. 5. (См. с. 45) / Fig. 5. (See p. 45)

Рис. 5 (с. 44). Местоположение и характеристика поверхности лавового потока, где была обнаружена погребенная древесина: а – фрагмент космоснимка (Google Earth), на котором отображена часть молодого потока с областью торшения и район обнаружения погребенной древесины; б – полевая фотография, показывающая область торшения верхней части потока, где были найдены фрагменты стволов деревьев; в – модель образования области торшения поверхности лавового потока с погребением стволов деревьев: I – поверхность лав и тоннель, сформированные ранее, II – стадия наполнения тоннеля молодыми лавами и ее выход на поверхность старого потока в виде аа-лавы, III – стадия вовлечения в движение части старого потока с формированием области торшения и погребения стволов деревьев лавовыми корками; г – полевые фотографии фрагментов древесины, погребенной лавовыми корками

По Arzhannikov et al., 2017

Fig. 5 (p. 44). Location and characteristics of the surface of the lava flow, where the buried wood was found: a - a fragment of the satellite image (Google Earth), which displays a part of the young lava flow with the hummocking area and the area where the buried wood was found; b - field photograph showing the hummocking area of the upper stream where fragments of tree trunks were found; c - a model of the formation of a hummocking area of the surface of a lava flow with the burial of tree trunks: I - the surface of the lavas and the tunnel formed earlier, II - the stage of filling the tunnel with young lavas and its emergence on the surface of the old flow in the form of aa-lava, III - the stage of involvement in movement parts of the old stream with the formation of an area of hummocking and burial of tree trunks with lava crusts; d - field photographs of wood fragments buried with lava crusts. After Arzhannikov et al., 2017

Бортэ-Чино уже мог возглавить исход монгольских родов из Эргүнэ-Кун, начиная с 778 г. н. э. (758+20=778). Другой важной датой является год рождения Батачи-хана, сына Борто Чино. Батачи-хан родился в 786 г. н. э., но уже за пределами Эргүнэ-Кун (Билэгт, 2007. С. 29). Таким образом, исход монгольских родов из Эргүнэ-Кун мог произойти в период ~ 778–786 г. н. э. Калиброванная дата гибели дерева в вулканических обломках определяется периодом между 682 и 778 годами нашей эры.

Таким образом, мы имеем четыре ключевые даты: 758 год н. э. время рождения Бортэ Чино – основателя ханской династии, который возглавил исход монгольских племен из Эргүнэ Кун (при исходе имеется упоминание о расплавленной горе); 786 г. н.э. – время рождения Батачи-хана (сын Бортэ-Чино) за пределами Эргүнэ-Кун; 792 г. н. э. – начало роста дерева на молодых лавах, с которого был взят образец; 682–778 года н.э. – интервал времени, в течение которого могла произойти гибель погребенного дерева. В свете полученных данных важным моментом в определении верхней границы возраста последнего извержения является время начала роста дерева на молодых лавах 792 г. н.э. Нижнюю границу возраста молодых лав определяет начало временного периода 682–778 года н.э. (калиброванная дата), когда могла произойти гибель дерева, погребенного в лавах. Исходя из дат рождения Бортэ Чино и Батачи-хана можно предположить, что последнее извержение произошло в период 778–786 года н. э.

Совпадение периода исхода и времени формирования вулканических потоков говорит о том, что предки Чингиз-хана могли быть свидетелями неординарного по их меркам события, давшего сильный толчок к обширной перекочевке монгольских родов из местности Эргүнэ-Кун. В легенде в метафору облакаются события, которые наблюдали предки Чингиз-хана. С близлежащих возвышенностей открывается панорама на все молодые базальтовые проявления. На момент их формирования они представляли большое количество изолированных очагов с пожарами и могли быть в дальнейшем интерпретированы как очаги, расплавлявшие гору (рис. 6). О том, что появление лавовых потоков сильно повлияло на психологическое состояние племен, обитавших в этой местности, свидетельствует их общее решение покинуть обжитые места. Более того, некоторые роды монголов, не дождавшись общего решения, обратились в паническое бегство с мест обитания в другие районы Саян или северной Монголии. Так племя кунгират по Рашид ад-Дин (Рашид ад-Дин, 1952), не дождавшись общего решения по перекочевке из мест обитания, ушло одним из первых «...потоптав костры других племен...». Дальнейший массовый исход, следуя топонимики, присутствующей в летописях Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин, 1952. С. 153, 154) и нашей реконструкции, возможно, происходил по долинам рек Сенца, Тисса, Обо-Гол через перевалы Тэнгис-Дабан и Монгол-Шара-Дабан в долину р. Тэнгисийн-Гол с выходом в Дархадскую и далее в Хубсугульскую впадины. Та-

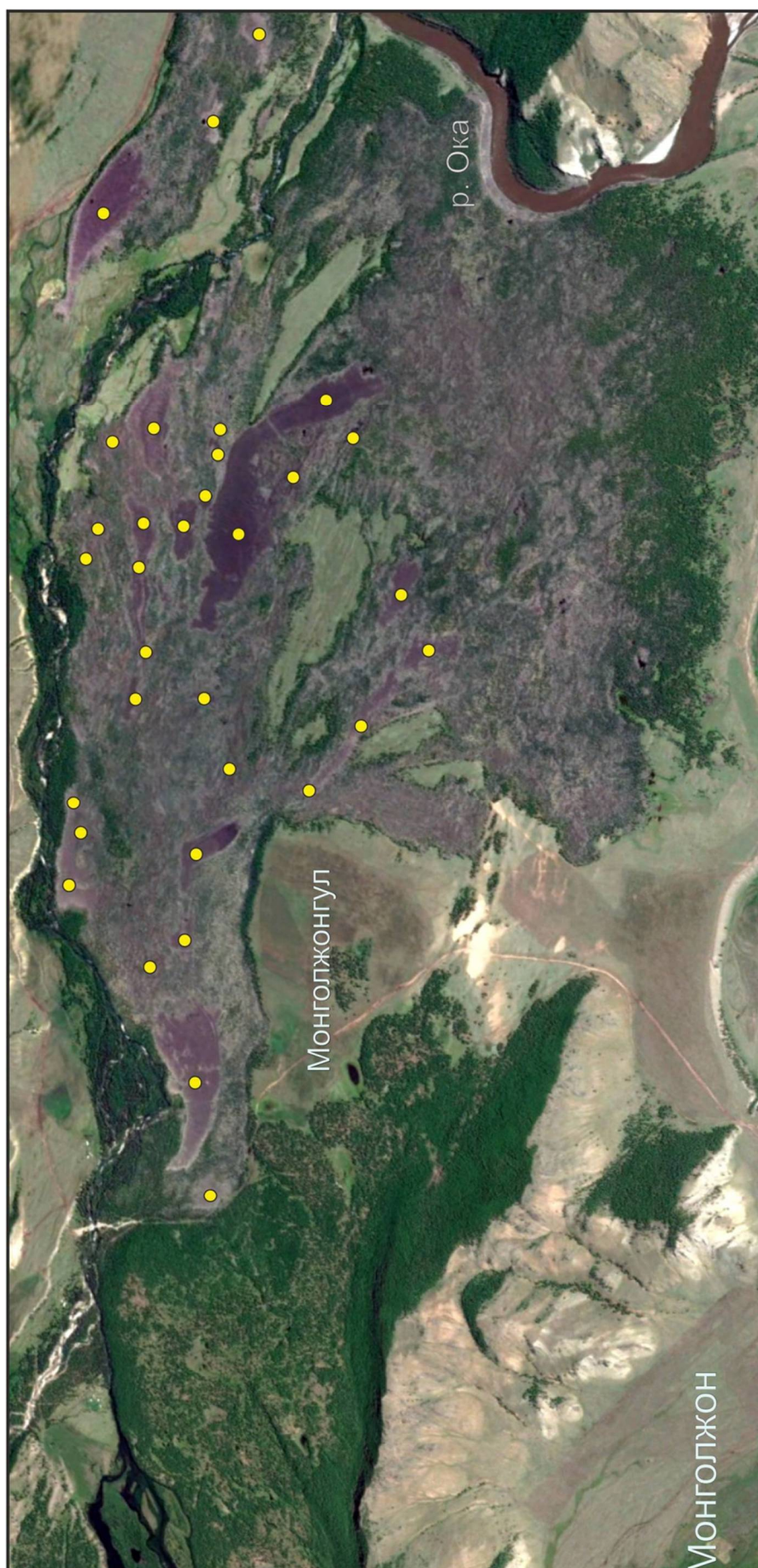


Рис. 6. Устьевая часть р. Жомболок, заполненная потоками лавы с возрастом 13–14 тысяч лет, среди которой желтыми точками помечены проявления лавы с возрастом 1200 лет

Fig. 6. The mouth of the Jombolok River, filled with lava flows with an age of 13–14 thousand years, among which lavas with an age of 1200 years are marked with yellow dots

ким образом, время активизации вулканизма на юге Восточного Саяна совпадает с исходом монголов и может быть определено как 778–786 года нашей эры.

Заключение

Проведенные исследования в северо-западной части Окинского плоскогорья (хребет Восточный Саян, горы Южной Сибири), в долинах рек Ока и Жомболок, открыли новую страницу в изучении молодого вулканизма Северной Азии, проявлявшегося, начиная с конца позднего плейстоцена и в голоцене. В результате детального обследования молодых потоков обнаружены и датированы углеродсодержащие образцы, уточняющие историческое время последней активизации вулканизма. Для юга Восточной Сибири на основе дендрохронологического анализа 30 образцов живой и мертвой древесины впервые получен непрерывный ряд древесно-кольцевых серий для последних 900 лет. На основе амс-датирования и дендрохронологиче-

ского анализа фрагментов стволов деревьев определено время последних извержений базальтовых лав в долине р. Жомболок в возрастной вилке 682 и 778 года нашей эры. Анализ исторических документов и топонимики для исследуемого района дает основание сделать вывод об одновременности проявления вулканизма в историческое время и исход предков Чингиз-хана из урочища Эргүнэ-Кун (долины Окинского плоскогорья) в 778–786 годах нашей эры.

Судьба некоторых монгольских племен сложилась так, что девять столетий спустя, в 1688 году, племя хонгодоров, считающееся некоторыми исследователями потомками племени кунгират (Ангархаев А. Л. Единство из глубины тысячелетий: Хонгодоры – это хонгираты // Буряад унэн. 1999. 11 марта. С. 7) и когда-то покинувшего Эргүнэ-Кун, вынуждено было вернуться обратно на землю предков, убегая от начинающейся Ойрат-Халхасской войны, где живут и по сей день.

Список источников

Абаев Н. В. О прародине всех тюрков и монголов: «Эргенекон», «Эргүнэ-Хун» или Танну-Урянхай? // Новые исследования Тувы. 2011. № 1. С. 169–185. URL: https://www.tuva.asia/journal/issue_9/3042-abaev.html (дата обращения 15.12.2021).

Абулгази-Баядур-Хан. Родословная история о татарах. М.: Императорская Академия наук, 1768. Т. 1. 483 с.

Аржанников С. Г., Иванов А. В., Аржанникова А. В., Демонтерова Е. И. Долина вулканов в Восточном Саяне // Наука из первых рук. 2013. № 5–6 (53–54). С. 66–83.

Балданжапов П. Altan tobči. Монгольская летопись XVIII в. Улан-Удэ, 1970. 416 с.

Банзаров Д. Собрание сочинений. М.: АН СССР, 1955. 373 с.

Билэгт Л. К вопросу о достоверности родословной Чингис-Хана // Археологийн судлал. 1995. Т. XV. С. 97–110.

Билэгт Л. Ранние монгольские племена. Улаанбаатар, 2007. 222 с.

Зориктуев Б. Р. Прибайкалье в середине VI–XVII вв. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1997. 103 с.

Коновалов П. Б. Этнические аспекты истории Центральной Азии. Улан-Удэ, 1999. 214 с.

References

Abaev N. V. (2011) On the ancestral homeland of all Turks and Mongols: «Ergenekon», «Ergune-Kun» or Tannu-Uryankhai? *Novye issledovaniya Tuva = A New Study of Tuva*. No. 1. P. 169-185. (In Russ.). Available from: https://www.tuva.asia/journal/issue_9/3042-abaev.html (Accessed: 12.15.2021).

Abulgazi-Bayadur-Khan. (1768) Genealogical history of the Tatars. Moscow: Imperial Academy of Sciences. Vol. 1. 483 p. (In Russ.).

Arzhannikov S. G., Ivanov A. V., Arzhannikova A. V., Demonterova E. I. (2013) Valley of volcanoes in the Eastern Sayan. *Nauka iz pervykh ruk = Science first hand*. No. 5-6 (53-54). P. 66-83. (In Russ.).

Baldanzhapov P. (1970) Altan tobči. Mongolian chronicle of the 18th century. Ulan-Ude. 416 p. (In Russ.).

Banzarov D. (1955) Collected Works. Moscow: USSR Academy of Sciences. 373 p. (In Russ.).

Bilegt L. (1995) On the question of the authenticity of the genealogy of Chinggis Khan. *Arkheologiin sudlal = Archaeological Sudl*. Vol. XV. P. 97-110. (In Russ.).

Bilegt L. (2007) Early Mongol Tribes. Ulaanbaatar. 222 p. (In Russ.).

Zoriktuiev B. R. (1997) Baikal region in the middle of the 6th-17th centuries. Ulan-Ude: BNTs SO RAN. 103 p. (In Russ.).

Kononov P. B. (1999) Aspects of Ethnic History of Central Asia. Ulan-Ude. 214 p. (In Russ.).

Обручев С. В., Лурье М. Л. Вулканы Кропоткина и Перетолчина в Восточном Саяне // Труды лаборатории вулканологии. 1954. Вып. 8. С. 210–225.

Пэрлээ Х. Монголын түүхийн урьд мэдэгдээгүй зарим он цагийн мэдээ. Некоторые неизвестные даты истории Монголии. Улаанбаатар, 1956. 137 с.

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Москва-Ленинград, 1952. Т. 1. Кн. 1. 214 с.

Чагдуров С. Ш. Горная Бурятия – прародина всех монголов // Филологический сборник. Улан-Удэ, 1999. С. 190–193.

Чагдуров С. Ш. Эргүнэ-Кун – прародина монголоязычных родов и племен // VII Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, август 1997 г.): Доклад российской делегации. М., 1997. С. 168–172.

Ярмолук В. В., Никифоров А. В., Иванов В. Г. Строевание, состав, источники и механизм долинных излияний лавовых потоков Жом-Болок (голоцен, Южно-Байкальская вулканическая область) // Вулканология и сейсмология. 2003. № 5. С. 41–59.

Arzhannikov, S. G., Braucher, R., Jolivet, M., Arzhannikova, A. V., Vassallo, R., Chauvet, A., Bourles, D., Chauvet, F., 2012. History of late Pleistocene glaciations in the central Sayan-Tuva Upland (southern Siberia). Quatern. Sci. Rev. 49, 16–32. <http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.06.005>.

Arzhannikov S. G., Ivanov A. V., Arzhannikova A. V., Demonterova E. I., Jolivet M., Buyantuev V. A., Oskolkov V. A., Voronin V. I. The most recent (682–792 CE.) volcanic eruption in the Jombolok lava field, East Sayan, Central Asia triggered exodus of Mongolian pre-Chinggis Khaan tribes (778–786 CE) // Journal of Asian Earth Science, 2016, v.125, p. 87–99.

Arzhannikov S. G., Ivanov A. V., Arzhannikova A. V., Demonterova E. I., Jolivet M., Voronin V. I., Buyantuev V. A., Oskolkov V. A. Age of the Jombolok lava field (East Sayan): evidence from dendrochronology and radiocarbon dating // Russian Geology and Geophysics, 2017, (58). P. 20–36.

Cleaves, F. W. The Secret History of the Mongols. Harvard University Press. Cambridge and London, 1982. 277 p.

Ivanov A. V., Arzhannikov S. G., Demonterova E. I., Arzhannikova A. V., Orlova L. A. Jom-Bolok Holocene volcanic field in the East Sayan Mts., Siberia, Russia: structure, style of eruptions, magma compositions, and radiocarbon dating // Bulletin of Volcanology. 2011. V. 73. P. 1279–1294, doi: 10.1007/s00445-011-0485-9.

Информация об авторах

С. Г. Аржанников – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Современной геодинамики, Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия.

Obruchev S. V., Lur'e M. L. (1954) Volcanoes Kropotkin and Peretolchin in the Eastern Sayan. *Trudy laboratorii vulkanologii = Proceedings of the Laboratory of Volcanology*. Iss. 8. P. 210–225. (In Russ.).

Perlee Kh. (1956) Some unknown date on the history of Mongolia. Ulaanbaatar. 137 p. (In Mongol).

Rashid-ad-Din. (1952) Compendium of Chronicles. Moscow-Leningrad. Vol. 1. Book 1. 214 p. (In Russ.).

Chagdurov S. Sh. (1999) Mountain Buryatia - the ancestral home of all Mongols. *Filologicheskii sbornik = Philological collection*. Ulan-Ude. P. 190–193. (In Russ.).

Chagdurov S. Sh. (1997) Ergune-Kun - a homeland for the Mongolian clans and tribes. VII *Mezhdunarodnyi kongress mongolovedov (Ulan-Bator, avgust 1997 g.)*. *Doklad rossiiskoi delegatsii = The 7th International Conference on Mongolian Studies in Ulaanbaatar, August 1997. The Russian Delegation's Report*. Moscow. P. 168–172. (In Russ.).

Yarmolyuk V. V., Nikiforov A. V., Ivanov V. G. (2003) Structure, composition, sources, and mechanism of valley effusions of Jombolok lava flows (Holocene, South Baikal volcanic region). *Vulkanologiya i seismologiya = Volcanology and Seismology*. No. 5. P. 41–59. (In Russ.).

Arzhannikov, S. G., Braucher, R., Jolivet, M., Arzhannikova, A. V., Vassallo, R., Chauvet, A., Bourles, D., Chauvet, F., 2012. History of late Pleistocene glaciations in the central Sayan-Tuva Upland (southern Siberia). Quatern. Sci. Rev. 49, 16–32. <http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.06.005>.

Arzhannikov S. G., Ivanov A. V., Arzhannikova A. V., Demonterova E. I., Jolivet M., Buyantuev V. A., Oskolkov V. A., Voronin V. I. The most recent (682–792 CE.) volcanic eruption in the Jombolok lava field, East Sayan, Central Asia triggered exodus of Mongolian pre-Chinggis Khaan tribes (778–786 CE) // Journal of Asian Earth Science, 2016, v.125, p. 87–99.

Arzhannikov S. G., Ivanov A. V., Arzhannikova A. V., Demonterova E. I., Jolivet M., Voronin V. I., Buyantuev V. A., Oskolkov V. A. Age of the Jombolok lava field (East Sayan): evidence from dendrochronology and radiocarbon dating // Russian Geology and Geophysics, 2017, (58). P. 20–36.

Cleaves, F. W. The Secret History of the Mongols. Harvard University Press. Cambridge and London, 1982. 277 pp.

Ivanov A. V., Arzhannikov S. G., Demonterova E. I., Arzhannikova A. V., Orlova L. A. Jom-Bolok Holocene volcanic field in the East Sayan Mts., Siberia, Russia: structure, style of eruptions, magma compositions, and radiocarbon dating // Bulletin of Volcanology. 2011. V. 73. P. 1279–1294, doi: 10.1007/s00445-011-0485-9.

Information about the authors

S. G. Arzhannikov – Cand. Sci. (geological and mineralogical), Leading Researcher of the Laboratory of Present Geodynamics, Institute of the Earth's Crust, SB RAS, 128, Lermontov St., Irkutsk 664033, Russia.

А. В. Аржанникова – кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник лаборатории Современной геодинамики, Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия.

А. В. Иванов – доктор геолого-минералогических наук, заместитель директора по науке, заведующий Центром коллективного пользования «Геодинамика и геохронология», Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия.

Е. И. Демонтерова – кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Палеогеодинамики, Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Россия.

Вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Информация о статье

Статья поступила в редакцию 23 декабря 2021 г.; одобрена после рецензирования 25 января 2022 г.; принята к публикации 7 февраля 2022 г.

A. V. Arzhannikova – Cand. Sci. (geological and mineralogical), Senior Researcher, Laboratory of Present Geodynamics, Institute of the Earth's Crust, SB RAS, 128, Lermontov St., Irkutsk 664033, Russia.

A. V. Ivanov – Dr. Sci. (geological and mineralogical), Head of the Center for Shared Use "Geodynamics and Geochronology", Institute of the Earth's Crust SB RAS, 128, Lermontov St., Irkutsk 664033, Russia.

E. I. Demonterova – Cand. Sci. (geological and mineralogical), Leading Researcher, Laboratory of Paleogeodynamics, Institute of the Earth's Crust, SB RAS, 128, Lermontov St., Irkutsk 664033, Russia.

Contribution of the authors

The authors contributed equally to this article.

Conflict of interests

The authors declare no conflict of interests.

The authors have read and approved the final manuscript.

Article info

The article was submitted December 23, 2021; approved after reviewing January 25, 2022; accepted for publication February 7, 2022.